

# Lösungen: die Geräte-Ausleihe

Die Ergebnisse aus dieser Sektion. Leg deine Fassung daneben.

Eine Lösung, nicht die Lösung. Rollennamen und Formulierungen dürfen abweichen. Vergleiche die Struktur: dieselbe Kette, dieselben Ausgänge, dieselben Bahnen.

## DER ABLAUF, ZUSAMMENGELEGT

So läuft die Ausleihe heute

( Anfrage an it-ausleihe@ )

[ Werkstudentin liest das Postfach, dreimal am Tag ]

/ Worum geht es ? \

|  |  |  |  |                                  |           |
|--|--|--|--|----------------------------------|-----------|
|  |  |  |  | [ unklar, kommt auf den Stapel ] | 5 am Tag  |
|  |  |  |  | [ defekt oder verloren ]         | 3 am Tag  |
|  |  |  |  | [ neue Ausleihe ]                | 6 am Tag  |
|  |  |  |  | [ Rückgabefrage ]                | 10 am Tag |

Vier Ausgänge aus vier Gesprächen. Drei Mengen sind genannt, die vierte wird gerechnet:  $24 - 10 - 6 - 3 = 5$

Diese Kette steht in keinem der vier Gespräche. Jeder hat seinen Ausschnitt erzählt; sie entsteht erst, wenn man die Ausschnitte nebeneinanderlegt.

## DIESELBE KETTE, NACH BETEILIGTEN GESCHNITTEN

Drei Bahnen · vier Phasen · ■ = ein Kasten

|                  | Anfrage | Lesen | Einordnen | Bearbeiten |
|------------------|---------|-------|-----------|------------|
| Mitarbeiter      | ■       |       |           |            |
| Werkstudentin IT |         | ■     | ■         | ■ ■        |
| Teamleitung IT   |         |       |           | ■ ■        |

Bahnwechsel

Werkstudentin IT → Teamleitung IT

(neue Ausleihe und Defektmeldung wandern weiter)

Drei Bahnen, ein Bahnwechsel. Personalabteilung und Einkauf kommen im Fall vor, aber nicht in dieser Kette.

**Der Bahnwechsel ist gezeichnet, aber nicht erhoben.** Dass neue Ausleihen und Defektmeldungen bei der Teamleitung ankommen, sagt Gespräch 2. **Wie sie dorthin kommen, sagt keines der vier Gespräche.** Leitet die Werkstudentin weiter? Liest die Teamleitung dasselbe Postfach mit? Wir wissen es nicht.

Die Kante steht hier trotzdem, weil die Arbeit den Besitzer wechselt. In einem echten Projekt wäre genau das die erste Rückfrage.

Die Pfeile stehen im Ablauf auf der Seite davor; hier zählt, **in welcher Bahn ein Kasten liegt**. Alles kommt in einer Bahn an: das Sammelpostfach liegt bei der Werkstudentin, und sie liest zuerst.

## DAS URTEIL

**Die Prüffrage, und sie kommt ohne Zahlen aus:** Was passiert, wenn wir es nicht automatisieren? Es bleibt bei Handarbeit an zwei Rollen. Und der Preis steht im Fall: Geräte verschwinden, weil niemand weiß, was draußen ist, und der Einkauf kauft nach, was noch da wäre.

- 1 Aufwand gegen Nutzen.** Geht auf, die Rechnung steht auf der nächsten Seite.
- 2 Prozess-Reife.** Vierundzwanzig Durchläufe am Tag, gleichförmig, jeder Beteiligte kann seinen Teil ohne Nachdenken beschreiben. **Reif, mit einem offenen Punkt:** Die Regeln sind nicht überall gleich. An einem Standort darf man ein Headset behalten, an einem anderen nicht, und das steht in einer Richtlinie, die niemand liest.
- 3 Risiko neuer Prozesse.** Was keine Regel trifft, geht an einen Menschen, es wird nicht geraten. Und was die Teamleitung sich vorbehalten hat, bleibt bei ihr: vorsortieren ja, entscheiden nein.

Eine Prüffrage und drei Urteilsregeln.

Ein Urteil ist ein Satz, kein Score: keine Ampel, keine Punktzahl.

## DIE ZAHLEN

### Womit gerechnet wird

| Wert                 | Zahl           | Fundstelle                  |
|----------------------|----------------|-----------------------------|
| Anfragen am Tag      | 24             | Gespräch 1                  |
| Rückgabefrage        | 10 × 4 min     | Gespräch 1                  |
| neue Ausleihe        | 6 × 6 min      | Gespräch 2                  |
| defekt / verloren    | 3 × 9 min      | Gespräch 2                  |
| unklar               | 5 × 3 min      | Gespräch 1, Menge gerechnet |
| Anteil, der wegfällt | 100/50/20/0 %  | Gespräch 2                  |
| Bau, einmalig        | rund 40 h      | Gespräch 2                  |
| Wartung              | etwa 15 h/Jahr | Gespräch 2                  |
| Arbeitstage im Jahr  | 240            | Setzung des Kurses          |

### Handarbeit heute

| Anliegen          | Menge | × Zeit | = Minuten               |
|-------------------|-------|--------|-------------------------|
| Rückgabefrage     | 10    | 4 min  | 40                      |
| neue Ausleihe     | 6     | 6 min  | 36                      |
| defekt / verloren | 3     | 9 min  | 27                      |
| unklar            | 5     | 3 min  | 15                      |
|                   | 24    |        | 118 min<br>≈ 2 h am Tag |

### Davon einsparbar

| Anliegen          | bei wem       | Anteil | gespart                                                                |
|-------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| Rückgabefrage     | Werkstudentin | 100 %  | 40 min<br>fällt weg: nachschlagen, antworten · bleibt: nichts          |
| neue Ausleihe     | Teamleitung   | 50 %   | 18 min<br>fällt weg: nachsehen, eintragen · bleibt: herausgeben        |
| defekt / verloren | Teamleitung   | 20 %   | 5 min<br>fällt weg: vorsortieren, melden · bleibt: prüfen, entscheiden |
| unklar            | Werkstudentin | 0 %    | 0 min<br>fällt weg: nichts · bleibt: nachfragen                        |

Bei 240 Arbeitstagen: 472 h im Jahr von Hand, davon 252 h einsparbar. Amortisation nach gut zwei Monaten Betrieb. Dagegen: rund 40 h Bau einmalig, etwa 15 h Wartung im Jahr, keine laufenden Kosten.

**Kipp-Test.** Derselbe Prozess mit drei Anfragen am Tag statt vierundzwanzig spart rund 32 Stunden, davon gehen 15 für Wartung weg. Amortisation erst nach zweieinhalb Jahren. **Es entscheidet nicht der Fall, sondern die Menge.**

**Eine Zahl steht in keinem Gespräch:** die 240 Arbeitstage. Sie sind eine Setzung dieses Kurses, damit alle mit denselben Zahlen rechnen. Mengen und Zeiten sind erfunden und sehen in jedem Betrieb anders aus.

Kursmaterial · Das Kursprojekt · Lehr-Fall ♦ Geräte-Ausleihe · Für deinen eigenen Fall gibt es kein Lösungs-Blatt. Dort prüfst du gegen die sieben Punkte des Aufgabenblatts.